Probleemoplossend denken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Eerst begrijpen, dan rekenen

Een vraagstuk begint **niet** met rekenen. Lees, onderstreep wat er gevraagd wordt, zet de gegevens in een tekening of een tabel, en schat wat een redelijk antwoord zou zijn. Reken dan, en kijk op het einde terug: beantwoordt je getal de vraag die er staat?

1 Je leest een vraagstuk en je snapt niet wat er gevraagd wordt. Noem twee dingen die je dan het best eerst doet.

De vraag nog eens lezen en onderstrepen wat er precies gevraagd wordt, de gegevens in een tabel of een tekening zetten, en schatten wat een redelijk antwoord zou zijn.

2 Je rekent uit dat een schoolbus $4{,}3$ kinderen vervoert. Wat doe je?

Je controleert je berekening: een aantal kinderen kan geen kommagetal zijn. Klopt de berekening toch, dan rond je af naar wat in de situatie past en zeg je erbij waarom.

3 Schatten voor je rekent, is tijdverlies.

niet waar

Schatten is je vangnet. Wie vooraf weet dat het antwoord rond de vijftig moet liggen, ziet een fout van een factor tien meteen, ook zonder de som opnieuw te maken.

4 Wat is de laatste stap bij het oplossen van een vraagstuk?

Terugkijken: klopt het antwoord met de vraag die gesteld werd, en is het een redelijk getal in deze situatie? Pas dan schrijf je je zin.

2 Vraagstukken met één stap te veel

Bij elk van deze vraagstukken zit er **één tussenstap die niet in de tekst staat**: de prijs van één stuk, het aantal afwezigen, de halve omtrek. Zoek die stap, schrijf ze op, en reken dan verder. Staat ze er niet, dan is het vraagstuk met één bewerking klaar.

5 Een fles water kost € $1{,}35$. Wat kosten er negen?

€ $12{,}15$

6 In een klas van 28 is een vierde afwezig. Hoeveel zijn er aanwezig?

21

Een vierde van 28 is 7 afwezigen, dus 21 aanwezig. De vraag is naar de aanwezigen: dat laatste stapje wordt het vaakst vergeten.

7 Een tuin is 15 m op 9 m. Hoeveel meter hek heb je nodig?

48 **m**

De omtrek is twee keer de lengte plus twee keer de breedte: $2 \cdot 15 + 2 \cdot 9$. Wie $15 + 9$ doet, heeft maar de helft van het hek.

8 Een trein vertrekt om 8.50 u en rijdt 3 u 25 min. Hoe laat komt hij aan?

12.15 **u**

Tijd rekent per 60, niet per 100. Eerst de uren: 8.50 u plus 3 u is 11.50 u, en 25 minuten later is het 12.15 u.

9 Een pak van 400 g koekjes kost € $2{,}60$. Wat kost een kilo?

€ $6{,}50$

Eerst naar één kilo: 400 g is een vijfde van een kilo, dus maal 5.

10 Je koopt vijf broodjes van € $2{,}80$ en betaalt met € 20. Hoeveel krijg je terug?

€ 6

11 Een fietser rijdt 18 km per uur. Hoe lang doet hij over 45 km?

2 **u** 30 **min**

Tijd is afstand gedeeld door snelheid: $45 : 18 = 2{,}5$ uur. Een halve uur is 30 minuten, geen 50: een kommagetal van uren is geen tijd.

12 Een recept voor 4 personen vraagt 320 g rijst. Hoeveel voor 6 personen?

480 **g**

Eerst per persoon: $320 : 4 = 80$ g, dan maal zes.

3 Terugrekenen en tellen

Werk van **achter naar voor**. Zet de stappen op in de orde waarin ze gebeurd zijn en draai dan elke bewerking om: plus wordt min, maal wordt delen. Bij een telprobleem helpt een tekening of een tabel meer dan een formule.

13 Ik denk aan een getal, trek er 5 van af en vermenigvuldig het resultaat met 4. Ik krijg 28. Aan welk getal dacht ik?

12. Terugrekenen: $28 : 4 = 7$, en $7 + 5 = 12$.

14 Een kaars van 24 cm brandt 3 cm per uur op. Na hoeveel uur is ze nog 6 cm lang?

6 uur. Er moet $24 - 6 = 18$ cm opbranden, en $18 : 3 = 6$.

15 Vier vrienden zitten aan een tafel. Ieder geeft ieder ander één keer een hand. Hoeveel handdrukken zijn er?

6. Elk van de 4 geeft 3 handen, dat is 12, maar elke handdruk telde je twee keer: $12 : 2 = 6$.

Bij elke handdruk horen twee mensen, dus heb je elke handdruk twee keer geteld. Daarom deel je door twee. Datzelfde doe je bij elk probleem waar je paren telt.

16 Een tuin van 24 m lang krijgt om de 4 meter een paal, ook aan het begin en aan het einde. Hoeveel palen zijn er?

7. Er zijn $24 : 4 = 6$ tussenstukken, en bij een rij met twee uiteinden staat er altijd één paal meer dan er tussenstukken zijn.

Het klassieke paalprobleem: in een rij met twee uiteinden staat er altijd één paal meer dan er tussenstukken zijn. Teken het eens met drie stukken, dan zie je waarom.

17 Op een parking staan auto's en motors: samen 18 voertuigen en 62 wielen. Hoeveel motors staan er?

5 motors (en 13 auto's). Stel dat het allemaal auto's waren: $18 \cdot 4 = 72$ wielen, dat zijn er 10 te veel. Elke motor scheelt 2 wielen, dus $10 : 2 = 5$.

4 Rijen en patronen

Kijk eerst naar het **verschil** tussen twee getallen die na elkaar komen. Blijft dat gelijk, dan tel je telkens hetzelfde erbij. Wordt het groter, kijk dan of je maal doet, of of het om kwadraten gaat. Schrijf de verschillen onder de rij, dan zie je de regel staan.

18 Welk getal komt er daarna?

a) 48 **· b)** 25 **· c)** 26 **· d)** 64

Vier rijen, vier soorten regels: telkens maal 2; de kwadraten 1, 4, 9, 16; diezelfde kwadraten plus 1; en telkens 9 eraf. Wie meteen naar het volgende getal zoekt, ziet de regel niet.

19 Een som van drie opeenvolgende getallen is 57. Wat is het kleinste?

18**. Het middelste getal is** $57 : 3 = 19$**, dus de drie zijn** 18**,** 19 **en** 20**.**

20 Het is nu 15.00 u. Hoe laat is het over 100 uur?

19.00 **u.** $100 : 24 = 4$ **dagen en** 4 **uur over, dus** 15.00 **u** $+4$ **uur.**

21 Je verdeelt 100 snoepjes eerlijk over een aantal kinderen en er blijven er 4 over. Hoeveel kinderen kunnen er zijn?

Een deler van 96 **die groter is dan** 4**:** 6**,** 8**,** 12**,** 16**,** 24**,** 32**,** 48 **of** 96**. (Groter dan** 4**, anders zou je de rest nog kunnen uitdelen.)**